

ECOM EXPERTS

Ecom recommendedbyia

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_recommendedbyia · 08/09/2026

Contenido

Índice

1. ¿Qué hace este módulo?

Limpieza de texto

2. Instalación

3. Configuración general

Modelos recomendados

4. Pesos y prioridades

Criterios configurables

Ejemplos de configuración

5. Modo Investigación Profunda

¿Qué es?

¿Cuándo usar el modo profundo?

Coste del modo profundo

6. Gestión de recomendaciones desde el backoffice

Menú principal

Acciones disponibles

Acciones masivas

Añadir manualmente

7. Generación masiva con CRON

Configurar el CRON

Comportamiento del CRON

Acción especial: actualizar caché de sistema (solo Gemini)

8. Cómo se muestran en la tienda

Comportamiento de carga

Diseño y compatibilidad

Número de productos mostrados

Título de la sección

9. Sistema de logs

Qué registra el log

10. Preguntas frecuentes

Versión: 1.0.2 **Autor:** Ecom Experts **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7 / 8.x

Índice

1. ¿Qué hace este módulo?
 2. Instalación
 3. Configuración general
 4. Pesos y prioridades
 5. Modo Investigación Profunda
 6. Gestión de recomendaciones desde el backoffice
 7. Generación masiva con CRON
 8. Cómo se muestran en la tienda
 9. Sistema de logs
 10. Preguntas frecuentes
-

1. ¿Qué hace este módulo?

El módulo **Ecom Recomendados por IA** genera automáticamente recomendaciones de productos personalizadas para cada artículo de tu tienda usando inteligencia artificial (Google Gemini o ChatGPT/OpenAI).

Para cada producto, la IA recibe y analiza: - El nombre, categoría, fabricante y características técnicas del producto. - La **descripción corta** y la **descripción larga** completa — ambas enviadas como texto limpio (sin HTML, imágenes, scripts ni código). - Las etiquetas asignadas en PrestaShop. - Los pedidos reales de los últimos 365 días: qué otros productos se compraron en el mismo pedido. - El catálogo completo de productos activos (ID, nombre, categoría, marca y descripción larga limpia de cada uno). - (Modo Profundo) Un análisis previo del producto basado en el conocimiento general de la IA: uso típico, perfil del comprador y necesidades complementarias.

El resultado son productos recomendados relevantes y coherentes que se muestran en la ficha de producto de tu tienda usando el grid nativo de PrestaShop y las plantillas de miniatura del tema activo.

Limpieza de texto

Toda descripción enviada a la IA es procesada para eliminar: - Etiquetas HTML (`<p>` , `<div>` , `<span>` , etc.) - Imágenes, vídeos, iframes y SVGs - Datos en base64 incrustados - Bloques `<style>` y `<script>` - Entidades HTML (`&` , ` ` , etc.)

Solo se envía texto legible y limpio, lo que mejora la calidad del análisis y reduce el consumo de tokens.

2. Instalación

1. Sube la carpeta `ecom_recomendedbyia` al directorio `/modules/` de tu PrestaShop.
2. Ve a **Backoffice** → **Módulos** → **Gestor de módulos**, busca "Recomendados por IA" e instálalo.
3. El módulo creará automáticamente la tabla `ps_ecom_recomended_ia` en la base de datos.
4. Ve a **Configurar** el módulo e introduce tu API Key.

Requisito: Necesitas una API Key activa de Google Gemini o de OpenAI (ChatGPT).

3. Configuración general

Accede desde **Backoffice** → **Módulos** → **Recomendados por IA** → **Configurar**.

Campo	Descripción
Proveedor IA Principal	Selecciona <code>Google Gemini</code> o <code>ChatGPT (OpenAI)</code>
API Key	Tu clave de API del proveedor elegido
Modelo de IA	El modelo a usar. Ejemplos: <code>gemini-2.0-flash</code> , <code>gemini-1.5-pro</code> , <code>gpt-4o</code> , <code>gpt-4o-mini</code>
Generación automática al visitar la ficha	Si está activado, la primera vez que un cliente visita un producto sin recomendaciones, el módulo las genera en ese momento (AJAX). Desactívalo si prefieres usar solo el CRON.
Número de recomendados a mostrar	Cuántos productos se muestran en la ficha. Por defecto: 4. El CRON siempre genera un pool mayor para tener variedad.
Modo Investigación Profunda	Ver sección 5
Sistema de Logs	Activa el registro de actividad en <code>/modules/ecom_recomendedbyia/logs/module.log</code>
Cron de Generación	URL para configurar la generación automática programada

Modelos recomendados

- **Google Gemini:** `gemini-2.0-flash` (rápido y económico) o `gemini-1.5-pro` (más preciso).
- **OpenAI:** `gpt-4o-mini` (económico) o `gpt-4o` (más preciso, más costoso).

4. Pesos y prioridades

En la pestaña "**Pesos y Prioridades**" ajustas del 1 al 10 la importancia que la IA da a cada criterio de selección. Estos valores se incluyen literalmente en el prompt enviado a la IA.

Nota fija: Los pedidos reales (productos co-comprados en el mismo pedido, últimos 365 días) tienen siempre prioridad **8/10 fija**. Es la señal más directa de intención de compra real y no se puede modificar.

Criterios configurables

Criterio	Qué controla	Cuándo subir el valor
Categoría	Peso para productos de la misma categoría o categorías hermanas	Tiendas con categorización muy precisa
Accesorios / Complementos	Peso para consumibles, accesorios y complementos directamente relacionados (ej: cargador para batería, funda para móvil)	Casi siempre recomendado en valor alto (8-10)
Atributos	Peso para productos con atributos similares: talla, color, formato, capacidad, voltaje	Tiendas de moda, alimentación o cualquier catálogo con variantes importantes
Características Técnicas	Peso para productos con fichas técnicas similares o compatibles (mismos campos de datos)	Catálogos técnicos, industriales o de componentes
Descripción Larga	Peso para la similitud semántica entre las descripciones largas. La IA lee el texto completo (sin HTML ni imágenes) y detecta si los productos hablan de los mismos materiales, procesos o usos	Tiendas con descripciones ricas y bien redactadas
Fabricante / Marca	Peso para recomendar productos del mismo fabricante	Tiendas mono-marca o con fuerte fidelidad de marca
Etiquetas	Peso para productos que comparten tags	Catálogos con etiquetado cuidado y coherente

Ejemplos de configuración

Tienda de electrónica / componentes: - Accesorios: 10 | Características Técnicas: 9 | Categoría: 8 | Fabricante: 7 | Descripción: 6

Tienda de moda: - Atributos: 10 | Categoría: 9 | Fabricante: 7 | Descripción: 5 | Etiquetas: 8

Tienda industrial / B2B: - Características Técnicas: 10 | Accesorios: 9 | Descripción: 8 | Categoría: 7 | Fabricante: 6

5. Modo Investigación Profunda

¿Qué es?

El modo normal realiza **1 llamada a la IA** por producto. El modo Investigación Profunda realiza **2 llamadas en cadena**:

Llamada 1 — Análisis del producto (sin ver el catálogo): La IA razona libremente sobre el producto usando su conocimiento general y la descripción larga limpia del artículo. Genera un informe JSON con: - Uso típico del producto. - Perfil del comprador (quién lo compra y en qué contexto). - Necesidades complementarias del comprador (hasta 8 tipos de productos relacionados). - Categorías de productos relacionados (hasta 5).

Llamada 2 — Selección del catálogo (con el análisis anterior como contexto): La IA usa el análisis de la llamada 1 junto con el catálogo completo (con descripciones largas limpias de cada producto) y los pedidos reales para seleccionar los mejores recomendados.

¿Cuándo usar el modo profundo?

- Tiendas con productos técnicos o especializados donde el contexto importa mucho.
- Cuando quieres la máxima calidad de recomendaciones y el tiempo de generación no es crítico.
- Para regenerar recomendaciones de productos de alto tráfico o productos estrella.

Coste del modo profundo

Consume el doble de llamadas a la API (2 por producto en lugar de 1). El tiempo de generación también es aproximadamente el doble.

Consejo: Usa el modo normal para generar masivamente con el CRON, y activa el modo profundo solo para regenerar manualmente los productos más importantes.

6. Gestión de recomendaciones desde el backoffice

Menú principal

Accede desde **Backoffice** → **Catálogo** → **Recomendados por IA**.

La lista muestra todos los productos que ya tienen recomendaciones generadas, con: - Nombre del producto origen. - Número de recomendados asignados. - Fecha de la última actualización.

Acciones disponibles

Editar (lápiz): Abre el formulario de un producto. Permite: - Ver qué productos están asignados como recomendados actualmente junto con el motivo que generó la IA. - Cambiar manualmente los productos recomendados. - Pulsar "**Regenerar con IA (Sobrescribe)**" para que la IA vuelva a generar los mejores recomendados para ese producto.

Eliminar (papelera): Borra todas las recomendaciones de ese producto. La próxima vez que un cliente visite la ficha (si la generación automática está activa), el módulo las regenerará.

Acciones masivas

Acción	Comportamiento
Limpiar y REGENERAR recomendados	Borra las recomendaciones existentes de los productos seleccionados y las vuelve a generar con IA
Generar recomendados (Solo si están vacíos)	Solo genera para los productos seleccionados que aún no tengan recomendaciones

Añadir manualmente

Pulsa el botón "**Añadir recomendación**" para asignar manualmente los productos recomendados de cualquier artículo sin usar la IA.

7. Generación masiva con CRON

El módulo incluye un endpoint de cron que procesa automáticamente los productos que aún no tienen recomendaciones generadas.

Configurar el CRON

1. Ve a **Configurar el módulo** y copia la URL del cron que aparece en el campo "Cron de Generación".
2. En tu servidor (cPanel, Plesk, etc.), crea una tarea programada que ejecute esa URL.

Frecuencia recomendada: cada 5-10 minutos mientras haya productos pendientes. Una vez completada la generación inicial, una vez al día es suficiente.

Comportamiento del CRON

Cada ejecución del cron: 1. Lee hasta **30 productos activos** que no tengan recomendaciones generadas (candidatos). 2. Procesa hasta **30 productos** por ejecución, saltando los que fallen. 3. Registra en el log qué productos procesó y cuáles fallaron. 4. El CRON no respeta el límite de **Número de recomendados a mostrar** — siempre genera un pool completo para que la tienda tenga variedad.

Para una tienda con 300 productos sin recomendaciones, el CRON completará la generación en aproximadamente **10 ejecuciones**.

Acción especial: actualizar caché de sistema (solo Gemini)

Añade `?action=update_cache` a la URL del cron para regenerar el caché del sistema de Gemini (útil cuando añades muchos productos nuevos al catálogo).

8. Cómo se muestran en la tienda

Los recomendados aparecen en la **ficha de producto**, en el hook `displayFooterProduct` (justo debajo del contenido principal).

Comportamiento de carga

- La sección se carga **vía AJAX** para no ralentizar el tiempo de carga de la página.
- Mientras carga, se muestra el mensaje "*Cargando sugerencias personalizadas...*".
- Si **Generación automática** está activada y el producto no tiene recomendaciones, el módulo las genera en ese momento (primera visita, timeout de 90 segundos). Las siguientes visitas son instantáneas.
- Si **Generación automática** está desactivada y el producto no tiene recomendaciones, la sección simplemente no aparece.

Diseño y compatibilidad

El módulo usa **exclusivamente** el grid nativo de PrestaShop y las plantillas de miniatura del tema activo:

```
<div class="products row">
    {include file='catalog/_partials/miniatures/product.tpl' product=$product}
</div>
```

- No hay HTML propio ni estilos inventados.
- El diseño se adapta automáticamente al tema activo (Classic, Warehouse, Panda, etc.).
- El número de columnas y el tamaño de las tarjetas son los mismos que el módulo `ps_featuredproducts` nativo de PrestaShop.
- Las imágenes con lazy-load se activan automáticamente al inyectar el contenido AJAX.

Número de productos mostrados

Configurable desde **Configurar** → **Número de recomendados a mostrar** (por defecto: 4).

Título de la sección

El título por defecto es "*Recomendados para ti*". Puedes traducirlo desde **Backoffice** → **Internacional** → **Traducciones** buscando el módulo `Ecomrecommendedbyia`.

9. Sistema de logs

Activa el log desde **Configurar** → **Sistema de Logs**.

El archivo de log se guarda en:

```
/modules/ecom_recommendedbyia/logs/module.log
```

Qué registra el log

Entrada	Significado
[INFO] Processing product ID: 123	Inicio del procesamiento de un producto
[INFO] CoPurchase query for product ID 123: found 8 co-purchased products. Top: ID94 x9, ID60 x5	Pedidos reales encontrados y frecuencia de co-compra
[INFO] Deep mode: Step 1 – product analysis for ID 123	Inicio del análisis profundo (paso 1)
[INFO] Deep mode: Analysis OK – uso: Se usa para...	Análisis del paso 1 completado
[INFO] AI response received for product 123.	La IA respondió correctamente
[INFO] Cron processed product ID: 123	El cron procesó correctamente un producto
[ERROR] AI recommended the source product itself (ID: 123)	La IA recomendó el mismo producto — descartado automáticamente
[ERROR] AI returned non-existent or inactive product ID: 456	ID devuelto por la IA que no existe en el catálogo — descartado
[ERROR] AI did not return valid JSON	La IA no siguió el formato esperado — respuesta cruda registrada
[ERROR] Cron failed for product ID: 123 – skipping.	Fallo al procesar, el cron continúa con el siguiente

Importante: Desactiva los logs en producción una vez que el módulo esté estable para no llenar el disco.

10. Preguntas frecuentes

¿Por qué algunos productos no tienen recomendaciones? El CRON procesa los productos en lotes de 30. Los productos nuevos se irán procesando en las siguientes ejecuciones. También puedes generarlos manualmente desde el backoffice o visitar la ficha de producto con la generación automática activada.

¿Puedo desactivar la generación automática al visitar la tienda? Sí. Ve a **Configurar → Generación automática al visitar la ficha** y desactívala. En ese caso, los recomendados solo se generan mediante el CRON o manualmente desde el backoffice.

¿Puedo usar el módulo en varios idiomas? Sí. El módulo genera las recomendaciones en el idioma por defecto del backoffice. En tiendas multilingüe, regenera las recomendaciones después de cambiar el idioma por defecto.

¿Qué pasa si la IA devuelve productos que no existen? El módulo valida automáticamente todos los IDs devueltos por la IA contra la base de datos. Los IDs inexistentes o de productos inactivos son descartados y registrados en el log.

¿La IA puede recomendar el mismo producto que se está viendo? No. Hay una prohibición explícita tanto en el prompt de sistema como en el prompt de usuario. Si la IA lo incluyera igualmente, el validador lo descartaría antes de guardar.

¿Cuánto cuesta en tokens/llamadas a la API? Depende del tamaño del catálogo. Con un catálogo de 500 productos con descripciones largas, cada generación consume aproximadamente 3.000-6.000 tokens con Gemini Flash (el catálogo incluye ahora descripciones largas limpias). El modo profundo consume el doble (2 llamadas).

¿Puedo cambiar los recomendados manualmente después de que los genere la IA? Sí. Ve a **Catálogo → Recomendados por IA**, edita el producto y cambia la selección manual. Los cambios manuales se guardan y no se sobrescriben por el cron.

¿El módulo ralentiza la tienda? No. Los recomendados se cargan vía AJAX después de que la página ya está visible. Si el producto ya tiene recomendaciones en la base de datos, la respuesta es instantánea (una sola consulta SQL simple).

¿Con qué frecuencia debo ejecutar el cron? Durante la generación inicial: cada 5 minutos. Una vez completada la generación inicial, una vez al día para procesar productos nuevos.

¿Puedo usar Gemini y OpenAI a la vez? No, el módulo usa un único proveedor configurado. Para cambiar de proveedor, ve a Configuración, cambia el proveedor y la API Key, y regenera los productos si lo deseas.

¿El módulo funciona con cualquier tema de PrestaShop? Sí, siempre que el tema sea compatible con PrestaShop 1.7/8 y tenga el archivo `catalog/_partials/miniatures/product.tpl`. El módulo no usa HTML propio — delega completamente el diseño de las tarjetas al tema activo.

Documentación generada para Ecom Recomendados por IA v1.0.2 — Ecom Experts 2026